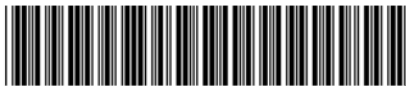




100055



发文日：

2025 年 10 月 22 日

申请号或专利号：201710068955.4

发文序号：2025101701731520

案件编号：4W120030

发明创造名称：镁组合物及其用途

专利权人：纽罗森特里亚股份有限公司

无效宣告请求人：尤秀娟

无效宣告请求审查决定书

(第 600278 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 6 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：董丽雯

主审员：吴双

参审员：贾涛



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 600278 号)

案件编号	第 4W120030 号
决定日	2025 年 10 月 17 日
发明创造名称	镁组合物及其用途
国际主分类号	A61K 31/198
无效宣告请求人	尤秀娟
专利权人	纽罗森特里亚股份有限公司
专利号	201710068955.4
申请日	2008 年 03 月 24 日
最早优先权日	2007 年 03 月 22 日
授权公告日	2021 年 02 月 26 日
无效宣告请求日	2025 年 04 月 29 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点: 无效宣告请求人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实提供证据加以证明的责任, 如果请求人提交证据的真实性无法确认, 致使相关证据不足以证明请求人的事实主张的, 则其无效宣告请求的理由不成立。	

一、案由

本专利的专利号为 201710068955.4，最早优先权日为 2007 年 03 月 22 日，申请日为 2008 年 03 月 24 日，授权公告日为 2021 年 02 月 26 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

- “1. 苏糖酸镁在制备长期口服施用的口服镁补充剂中的用途。
2. 如权利要求 1 所述的用途，其中所述口服镁补充剂包含含 0.1 mg 至 1.5 g 镁元素的苏糖酸镁。
3. 如权利要求 1 所述的用途，其中所述口服镁补充剂包含含 300 mg 至 1.5 g 镁元素的苏糖酸镁。
4. 如权利要求 1 所述的用途，其中所述口服镁补充剂包含含 0.1 mg 至 800 mg 镁元素的苏糖酸镁。
5. 如权利要求 1 所述的用途，其中所述口服镁补充剂包含含 1 mg 至 100 mg 镁元素的苏糖酸镁。
6. 如权利要求 1 所述的用途，其中所述口服镁补充剂包含含 10 mg 至 500 mg 镁元素的苏糖酸镁。
7. 如权利要求 1 所述的用途，其中所述口服镁补充剂进一步包含至少一种非酸化乳成分。
8. 如权利要求 7 所述的用途，其中，所述至少一种非酸化乳成分包含乳脂。
9. 如权利要求 7 所述的用途，其中，所述至少一种非酸化乳成分包含乳糖。
10. 如权利要求 1 所述的用途，其中，所述口服镁补充剂是选自液体、凝胶、半液体、半固体和固体的至少一种形式。
11. 如权利要求 10 所述的用途，其中，所述口服镁补充剂是液体形式。
12. 如权利要求 1-11 中任一项所述的用途，其中，所述苏糖酸镁中的元素镁的浓度是大约 5 mg/L-大约 12 g/L。
13. 如权利要求 1-11 中任一项所述的用途，所述口服镁补充剂足以提供大约 1.5 mg/kg 体重/天-大约 18 mg/kg 体重/天的元素镁。
14. 如权利要求 12 所述的用途，所述口服镁补充剂足以提供大约 1.5 mg/kg 体重/天-大约 18 mg/kg 体重/天的元素镁。”

尤秀娟(下称请求人)于 2025 年 04 月 29 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求书和证据 1-3,于 2025 年 05 月 08 日提交了经补正的无效宣告请求书正文，认为涉案专利权利要求 1-14 不具备专利法第 22 条第 3 款的规定，应予全部无效。请求人提交的证据 1-3 如下：

证据 1：“葡萄糖酸镁口服液的药理和临床应用”，李吉等，《中国医院药学杂志》，1995 年第 15 卷第 3 期，第 107-108 页；

证据 2：“L-苏糖酸与生命必需金属元素化合物的研究”，俱战锋，西北大学硕士学位论文；

证据 3：公开号为 CN1200366A 中国发明专利申请公开文本，公开日 1998 年 12 月 02 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 05 月 09 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2025 年 05 月 26 日提交补充意见陈述书和如下的证据 4-6：

证据 4：“硫酸镁的广泛临床应用”，代美华等，《中国乡村医生》，1997 年第 1 期，第 7-8 页；

证据 5：“L-苏糖酸亚铁改善营养性贫血功能实验报告”，于凯等，《中国小儿血液》，1998 年第 3 卷第 3 期，第 109-118 页；

证据 6：“微量元素锌铁硒补剂研究概况及展望”，刘小鸣等，《微量元素与健康研究》，2000 年第 17 卷第 3 期，第 66-68 页。

请求人认为权利要求 1-14 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，理由如下：

(1) 证据 1 公开了葡萄糖酸镁作为口服镁补充剂，权利要求 1 与证据 1 的区别特征为证据 1 未公开苏糖酸镁作为镁补充剂，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种新的镁补充剂。证据 2 公开了 L-苏糖酸和生命必需金属元素制备化合物作为金属元素补充剂时，效果优于传统补充剂；证据 3 公开了 L-苏糖酸镁的物化形式与 L-苏糖酸钙类似，L-苏糖酸锌与传统补锌剂如葡萄糖酸锌相比具有优势；证据 6 公开了葡萄糖酸锌可以作为锌补剂；基于上述证据，本领域技术人员为寻找效果更好的镁补充剂有动机采用苏糖酸镁。因此权利要求 1 相对于如下证据组合不具备创造性：①证据 1、2 与常规技术手段的结合；②证据 1、2、3 与常规技术手段的结合；③证据 1、6、3 与常规技术手段的结合。

(2) 证据 4 公开了硫酸镁可以作为镁补充剂，权利要求 1 与证据 4 相比的区别特征是证据 4 未公开苏糖酸镁作为镁补充剂，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种新的镁补充剂。证据 5 公开了 L-苏糖酸亚铁作为铁补充剂效果优于传统补充剂硫酸亚铁；证据 3 公开了 L-苏糖酸亚铁与传统苏糖酸亚铁相比具有优势，以及 L-苏糖酸锌与传统补锌剂如硫酸锌相比具有优势；证据 6 公开了硫酸锌作为锌补充剂；基于上述证据，本领域技术人员为寻找更好的镁补充剂，有动机采用苏糖酸镁。因此权利要求 1 相对于如下证据组合不具备创造性：①证据 4、5 与常规技术手段的结合；②证据 4、5、3 与常规技术手段的结合；③证据 4、6、3 与常规技术手段的结合。

(3) 权利要求 2-6、12-14 的附加技术特征属于常规技术手段，权利要求 7-9、10-11 的附加技术特征可以由本领域技术人员结合证据 3 进行常规选择，因此上述权利要求也不具备创造性。

合议组于 2025 年 06 月 04 日发出转送文件通知书，将请求人于 2025 年 05 月 26 日提交的补充意见陈述书和证据副本转送专利权人。

专利权人于 2025 年 07 月 03 日提交了意见陈述书，同时提交了如下反证：

反证 1：“国内镁剂的应用现状及前景”，周蕴理等，《解放军药学学报》，2001 年第 17 卷第 2 期，第 114-116 页；

反证 2：“硫酸镁的广泛临床应用”，代美华等，《中国乡村医生》，1997 年第 1 期，第 7-8 页；

反证 3：“钙的吸收与钙剂的选择”，林畅荣，《96 全国第一届钙剂研讨会论文录》，1996 年，第 38-39 页；

反证 4：“Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain Magnesium”，Inna Slutsky 等，Neuron，

2010 年第 65 期，第 165 - 177 页，以及部分中文译文；

反证 5：公开号为 CN1143464A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 1997 年 02 月 26 日；

反证 6：“铜(II)- α -氨基酸(5-取代邻菲咯啉)-L-苏糖酸三元配合物的稳定性研究”，孙祥德等，《高等学校化学学报》，第 19 卷第 6 期，1998 年 6 月，第 849-853 页；

反证 7：公开号为 CN1301691A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2001 年 07 月 04 日；

反证 8：公开号为 CN1053653C 的中国发明专利授权公告文本，公告日 2000 年 06 月 21 日；

反证 9：公开号为 CN1240647A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2000 年 01 月 12 日；

反证 10：公开号为 CN1245161A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2000 年 02 月 23 日；

反证 11：公开号为 CN1344540A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2002 年 04 月 17 日；

反证 12：公开号为 CN1328820A 的中国发明专利申请公开文本，公开日 2002 年 01 月 02 日；

反证 13：公开号为 CN1141938C 的中国发明专利授权公告文本，公告日 2004 年 03 月 17 日；

反证 14：涉案专利 ZL201710068955.4 的实质审查过程文件；

反证 15：第 582783 号无效宣告请求审查决定书。

专利权人认为：（1）证据 2、证据 3 均未公开苏糖酸镁用作口服镁补充剂的用途，证据 3、证据 5 没有教导苏糖酸锌、苏糖酸铁优于传统的补锌剂和补铁剂。证据 2 中苏糖酸镁是用作泻药，而根据反证 2 可知泻药的口服生物利用度很低，与镁补充剂属于相反的机理，证据 4 公开了口服镁生物利用度低，补镁通常通过注射实现。因此本领域技术人员无法预期苏糖酸镁能够用作口服镁补充剂。（2）没有证据表明由口服 L-苏糖酸钙能够补钙可以直接推导口服 L-苏糖酸镁能够补镁。反证 3 公开口服硫酸钙可以补钙，但口服硫酸镁为导泻作用（参见反证 2）。反证 4 可以佐证苏糖酸镁的作用无法通过其他苏糖酸衍生物预测得到。（3）口服镁的生物利用度低是本领域的常规认知（参见反证 1、反证 2），将苏糖酸镁作为口服镁补充剂不属于常规技术手段，克服了本领域的技术偏见。（4）本领域技术人员缺乏研究苏糖酸镁用于口服镁补充剂的动机，例如巨能公司（参见反证 5-13）对各种苏糖酸盐进行数年研究，始终未尝试将苏糖酸镁用作镁补充剂。本专利发现苏糖酸镁口服具有高生物利用度（参见说明书实施例 6-7，图 5-6），没有常规镁试剂肠胃不适的副作用（参见说明书第 320 段），能够提高大脑中的镁水平（参见图 27A-27C），取得了预料不到的技术效果。（5）反证 14 表明在本专利实质审查过程中认可了本专利相对于本案证据 3 的非显而易见性。反证 15 表明本专利的在先无效决定中认为没有证据表明苏糖酸亚铁等金属离子补充剂的用途同样适用于苏糖酸镁。

2025 年 07 月 04 日，合议组将专利权人于 2025 年 07 月 03 日提交的意见陈述书和反证副本转送请求人，并于 2025 年 07 月 18 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2025 年 09 月 02 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中确认并记录了如下事项：

（1）请求人陈述无效宣告理由和证据使用方式以 2025 年 05 月 26 日提交的书面意见为准。（2）专利权

人当庭出示了反证 1-4、6、14 的原件，请求人未出示证据原件。关于证据，专利权人认为，请求人没有提供证据 1、2、5、6 的文献复制证明，没有尽到相应的举证责任，不认可证据 1、2、5、6 的真实性和公开时间；证据 2 为硕士学位论文，学位论文签字日期与请求人主张的公开日期不同，且硕士论文有保密期，公开时间无法确定；认可证据 3 的真实性、公开时间，不认可其关联性和证明目的；认可证据 4 真实性、关联性、公开时间，不认可其证明目的。请求人认为证据 1、2、5、6 可以庭后在中国知网验证，主张证据 2 的公开时间为中国知网显示的时间。关于反证，请求人对反证 1-15 的真实性、关联性和公开时间无异议，对反证 4 的中文译文准确性无异议。（3）关于权利要求 1-14 是否具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，双方充分发表了意见。

2025 年 09 月 08 日，专利权人提交了代理词，重申了书面意见和口审当庭的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本案的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

2、证据认定

关于证据。本案证据 1、4-6 为中文期刊文献，证据 2 为硕士学位论文，证据 3 为中国专利文献。专利权人不认可证据 1、2、5、6 的真实性和公开时间；证据 2 的学位论文签字日期与请求人主张的公开日期不同，且硕士论文有保密期，公开时间无法确定；认可证据 3 的真实性、公开时间，不认可其关联性和证明目的；认可证据 4 真实性、关联性、公开时间，不认可其证明目的。

对此，合议组认为，无效宣告请求人对自己提出的主张有提供证据加以证明的责任，对于期刊文献、硕士学位论文类型的书证，需在口头审理辩论终结前提交原件或文献复制证明等用于完善证据法定形式的补充证据以证明其真实性。本案中，专利权人对于证据 1、2、5、6 的真实性提出异议，而截至本案口头审理辩论终结前，请求人未提交原件或足以证明其真实性的其他证据来证明证据 1、2、5、6 的真实性，因而不能确认证据 1、2、5、6 的真实性。专利权人认可证据 3、4 的真实性，合议组对证据 3、4 的真实性予以确认。

关于反证。专利权人当庭出示了反证 1-4、6、14 的原件，请求人对反证 1-15 的真实性、关联性和公开时间无异议，对反证 4 的中文译文准确性无异议。在此基础上合议组对反证 1-15 的真实性予以确认，反证 4 的中文译文以专利权人提交的内容为准。

3、专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

无效宣告请求人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实提供证据加以证明的责任，如果请求人提交证据的真实性无法确认，致使相关证据不足以证明请求人的事实主张的，则其无效宣告请求的理由不成立。

本案中，请求人主张权利要求 1 相对于证据 1、2 与常规技术手段的结合、或证据 1、2、3 与常规技术手段的结合、或证据 1、6、3 与常规技术手段的结合、或证据 4、5 与常规技术手段的结合、或证据 4、5、3 与常规技术手段结合、或证据 4、6、3 与常规技术手段的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性；权利要求 2-14 直接或间接从属于权利要求 1，其中权利要求 2-6、12-14 的附加技术特征属于常规技术手段，权利要求 7-9、10-11 的附加技术特征可由本领域技术人员结合证据 3 进行常规选择，因而在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求 2-14 亦不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。合议组认为，如前第 2 节所述，证据 1、2、5、6 的真实性无法确认，不能用于评价涉案专利是否具备创造性，因此请求人所主张的涉案专利权利要求 1-14 不具备专利法第 22 条第 3 款的无效理由均不能成立。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下决定。

三、决定

维持 201710068955.4 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：董丽雯

主审员：吴双

参审员：贾涛

